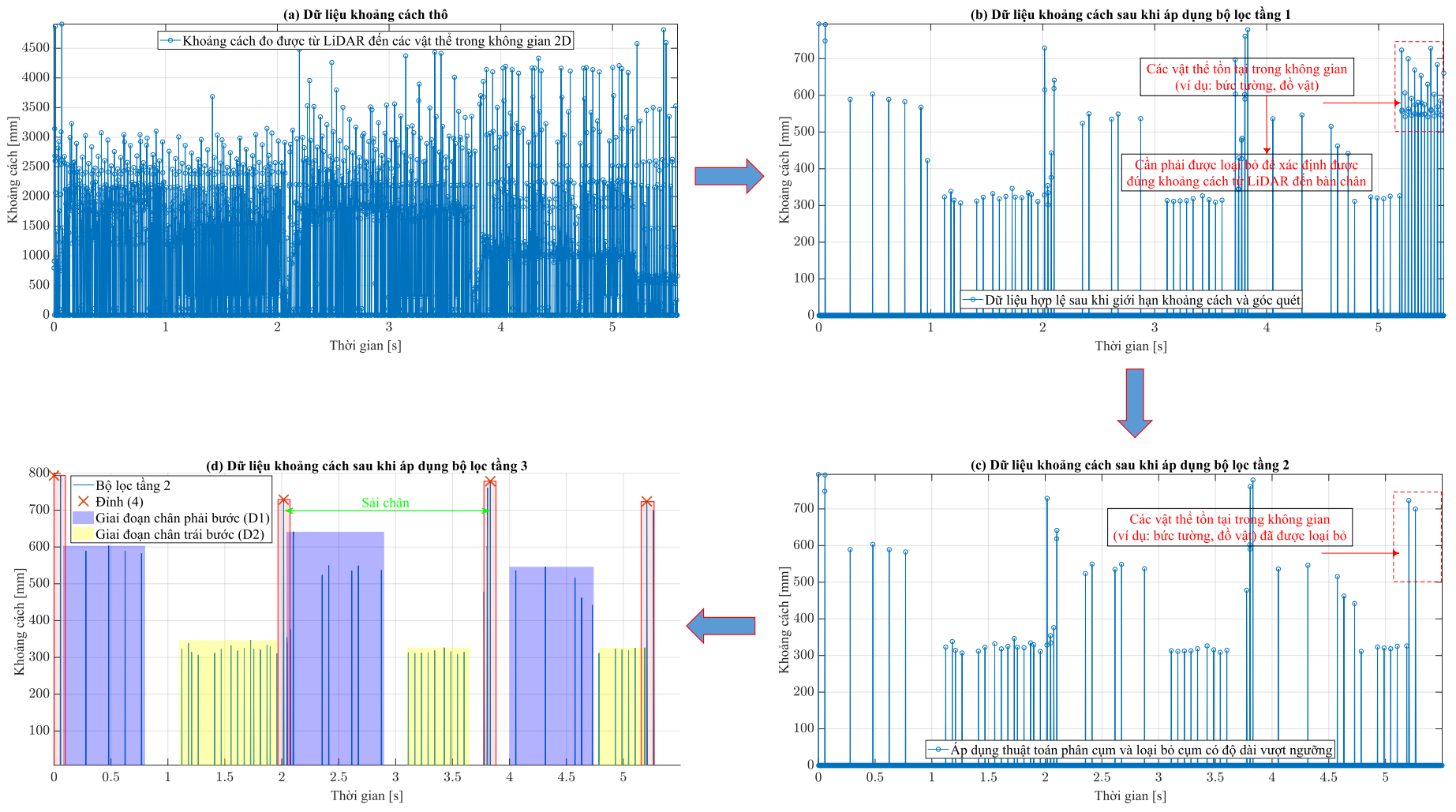
(a) Dữ liệu khoảng cách thô
Khoảng cách đo được từ LiDAR đến các vật thể trong không gian 2D
Khoảng cách [mm]
Thời gian [s]
(b) Dữ liệu khoảng cách sau khi áp dụng bộ lọc tầng 1
Các vật thể tồn tại trong không gian
(ví dụ: bức tường, đồ vật)
Cần phải được loại bỏ để xác định được
đúng khoảng cách từ LiDAR đến bàn chân
Dữ liệu hợp lệ sau khi giới hạn khoảng cách và góc quét
Khoảng cách [mm]
Thời gian [s]
(c) Dữ liệu khoảng cách sau khi áp dụng bộ lọc tầng 2
Các vật thể tồn tại trong không gian
(ví dụ: bức tường, đồ vật) đã được loại bỏ
Áp dụng thuật toán phân cụm và loại bỏ cụm có độ dài vượt ngưỡng
Khoảng cách [mm]
Thời gian [s]
(d) Dữ liệu khoảng cách sau khi áp dụng bộ lọc tầng 3
Bộ lọc tầng 2
Đỉnh (4)
Giai đoạn chân phải bước (D1)
Giai đoạn chân trái bước (D2)
Sải chân
Khoảng cách [mm]
Thời gian [s]